

张皓博

智能科学与技术本科生

(+86) 19012750094

zhanghaobo@zjut.edu.cn

github.com/zhb0119



教育背景

2023.09–2027.06 浙江工业大学信息工程学院，智能科学与技术本科；GPA 4.0/5.0，专业排名 1/48；CET-6 514，CET-4 539。
核心课程：最优化方法 (96)、数据结构 (96)、人工智能原理 (95)、机器学习 (87)、图像处理与视频分析 A (98)。
荣誉/任职：省政府奖学金 ×2 (前 10%)、校级优秀学生一等奖学金 ×2、学习一等奖学金 ×2 (前 3%)、校级优秀团员；信息创新创业中心秘书长/实践培训部负责人；智能科学与技术 2301 学习委员。

科研实习

2025.06–2026.06 浙江大学 IFRC 实验室
研究方向：大语言模型版权保护与安全、模型水印/指纹、遗忘学习、对齐。

代表性论文

NeurIPS 2026
第一作者 · 在投
Overall 4.67
AttnDiff: Attention-based Differential Fingerprinting for Large Language Models 核心方法：构造 60 组跨域最小语义冲突提示，提取模型信息路由的差分注意力，以低秩 SVD 压缩特征，并通过 CKA 完成跨架构同源比对；无需修改模型权重或额外训练。
关键结果：覆盖 Llama/Qwen 及 SFT、PPO/DPO、剪枝、量化、蒸馏、合并和 MoE 衍生模型，同源相似度 > 0.98、异源相似度 < 0.22，实现数据高效且抗模型清洗的事后溯源。 arXiv:2604.05502

EMNLP 2026
第一作者 · 已录用
MemMark: State-Evolution Attribution Watermarking for Agent Long-Term Memory Systems 核心方法：将所有者信号嵌入记忆更新、链接与语义实现决策，以密钥控制的分布保持采样、密码学承诺和签名会话构建可回放审计路径，支持仅凭最终快照归因。
关键结果：在 A-Mem/Graphiti、LoCoMo 与 3 个 LLM backbone 上保留无水印第基线 99.6% 的 Overall F1，BLEU-1 仅变化 +0.2%；完整恢复 40-bit payload，并在 9 类记忆生命周期攻击下区分篡改、删证与部分恢复。 arXiv:2605.25002

ICASSP 2026
共同一作 · 第二位
已录用
ForgetMark: Stealthy Fingerprint Embedding via Targeted Unlearning in Language Models 核心方法：由辅助模型生成自然可读键值对，以预测熵筛选低不确定性键，再训练轻量 LoRA 适配器对原答案实施目标性遗忘；利用似然与语义证据聚合的 FSR 支持黑/灰盒验证。
关键结果：指纹模型验证率达 100%；外部检测 PPL 降至 GPT-2 55.6、Llama-3-Instruct 26.27，Token Forcing 检出率为 0%，并对模型合并保持高鲁棒性。 arXiv:2601.08189

arXiv 2026
共同一作 · 第四位
预印本
Copyright Protection for Large Language Models: A Survey of Methods, Challenges, and Trends 体系框架：统一文本水印、模型水印与模型指纹的概念边界，建立 intrinsic/invasive fingerprinting taxonomy，并系统归纳 fingerprint transfer 与 removal。
核心贡献：提出 effectiveness、harmlessness、robustness、stealthiness、reliability 五维评估框架，梳理攻击面与开放问题；持续维护开源资源集合 (GitHub 51 stars)。 arXiv:2508.11548

竞赛与项目

2024.12–2025.07 全国大学生智能汽车竞赛 - 地瓜机器人智慧医疗组 全国一等奖
系统架构：负责 RDK X5 与 STM32F407 主从机方案；在 RDK X5 部署 YOLOv5 完成目标识别，融合视觉 SLAM 实现自主导航与避障，打通感知、规划到执行链路。

2025.08 TI 杯全国大学生电子设计竞赛 - E 题 (控制题) 全国二等奖
视觉控制：基于勘智 K230 开发视觉瞄准系统，部署轻量化检测模型并结合卡尔曼滤波抑制观测噪声，实现目标的快速、稳定与精准追踪。

2024.07–2024.11 中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛 全国一等奖
嵌入式全栈：负责 STM32H723 导航与控制方案，完成激光雷达数据解算、环境感知和路径规划；采用 DMA 提升数据传输效率，实现稳定可靠的自主移动。

国家级大创 乒乓颠球机器人：相机实时捕捉球轨迹并估计位置、速度与旋转，驱动执行机构形成闭环控制，实现连续稳定颠球，解决动态跟踪与实时反馈难点。